Introdução a Lógica Matemática

Objetivos

- Compreender o que é uma proposição lógica.
- Identificar e usar conectivos lógicos.
- Construir e interpretar tabelas-verdade.
- Avaliar a validade de argumentos simples.

1. Introdução à lógica e proposições

•Conceito de lógica matemática e sua importância (na matemática, computação, filosofia, concursos).

•Diferença entre **sentença** e **proposição**.

•Exemplos práticos do cotidiano.

1.1 Conceito de lógica matemática e sua importância.

A **lógica matemática** é o estudo formal do raciocínio, que analisa **proposições** para determinar sua veracidade (verdadeiro ou falso). Sua **importância** é fundamental, pois fornece a estrutura para a matemática e a ciência da computação, desenvolve o pensamento crítico na filosofia e é essencial para a resolução de problemas na vida diária.

1.2 Diferença entre **sentença** e **proposição**.

Em português, existe uma série de tipos de **sentenças:**

- **sentenças interrogativas**, quando fazemos uma pergunta;
- **sentenças imperativas**, quando damos uma ordem;
- **sentenças exclamativas**, quando expressamos nossa emoção ou sentimento;
- **sentenças declarativas**, quando enunciamos uma constatação sobre o mundo;

Uma **proposição** em lógica é uma **sentença declarativa** que pode ser classificada como **verdadeira ou falsa, mas não ambas.**
Não pode ser uma pergunta, uma ordem, uma exclamação ou uma frase incompleta (sentença aberta).

1.3 Exemplos práticos do cotidiano

Exemplo	Tipo
"Lisboa é a capital de Portugal."	Proposição (Verdadeira)
"$2 + 2 = 5$."	Proposição (Falsa)
"Que horas são?"	Não é uma proposição (pergunta)
"Traga-me um café."	Não é uma proposição (ordem)
"Ele é o meu amigo."	Não é uma proposição (sentença aberta, pois "ele" não está definido)

Atividade: Decidam se as frases dadas são ou não proposições.

“É proposição ou não?”

- “O céu é azul.”
- “Bom dia!”
- “2 + 2 = 4.”
- “Feche a porta.”
- “x + 1 = 2.”

Debate rápido sobre por quê.

2. Conectivos lógicos

- Definição e símbolos: ¬, ∧, ∨, →, ↔.
- Leitura em linguagem natural.
- Exemplos aplicados.

Símbolo	Nome	Definição
¬ ou ~	Negação	Inverte o valor de verdade de uma proposição. Se p é verdadeiro, ¬p é falso.
∧	Conjunção	Liga duas proposições, sendo verdadeira apenas quando ambas são verdadeiras (equivalente a "e").
∨	Disjunção	Liga duas proposições, sendo verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira (equivalente a "ou").
→	Implicação	Indica uma relação de causa e efeito, onde a proposição à esquerda implica a proposição à direita (equivalente a "se... então...").
↔	Bicondicional	Indica que duas proposições têm o mesmo valor de verdade (equivalente a "se e somente se").

Negação

¬ ou ~ (Negação):

Expressa o oposto de uma proposição.

Símbolo: ¬p

Exemplo: p: O sol está a brilhar

Linguagem natural: Não p.

"Não está sol" (¬ O sol está a brilhar).

Conjunção (“e”)

∧ (Conjunção):

Expressa a ligação "e" entre duas proposições.

Símbolo: p ∧ q

Exemplo: p: Maria vai à festa q:João vai à festa

Linguagem natural: p e q.

"A Maria vai à festa ∧ o João também vai" (A Maria vai à festa e o João também vai).

Disjunção

V (Disjunção):

Expressa a ligação "ou" entre duas proposições, que pode ser inclusiva (uma ou ambas).

Símbolo: p V q

Exemplo: p: vou comer pizza q: vou comer um hambúrguer

Linguagem natural: p ou q.

"Vou comer pizza V vou comer um hambúrguer" (Vou comer pizza ou vou comer um hambúrguer).

Implicação

→ (Implicação):

Expressa a ideia de "se... então...".

Símbolo: p → q

Exemplo: p: semáforo está verde q: posso atravessar a rua

Linguagem natural: Se p, então q.

"Se o semáforo estiver verde → posso atravessar a rua" (Se o semáforo estiver verde, então posso atravessar a rua).

Bicondicional ou Equivalência

↔ (Bicondicional ou Equivalência):

Expressa a ideia de "se e só se".

Símbolo: p ↔ q

Exemplo: p: eu passo no exame q: eu estudo

Linguagem natural: p se, e só se, q.

"Eu estudo ↔ passo no exame" (Eu passo no exame se, e só se, eu estudar).

2. Atividade: Escrevam proposições compostas a partir de frases simples.

Montando proposições compostas

Dadas as proposições simples, ex.:

p: “Maria estuda.”

q: “João trabalha.”

Formem proposições compostas com os conectivos:

$p \wedge q$, $p \vee q$, $\neg p$, $p \rightarrow q$, $p \leftrightarrow q$.

Em seguida, eles devem reescrever em **português natural**.

3. Tabelas-verdade

- Como construir uma tabela-verdade.
- Exemplos com:
  - Negações (¬p)
  - Conjunções e disjunções (p ∧ q, p ∨ q)
  - Condicional (p → q)
  - Bicondicional (p ↔ q)
- Discussão: tautologia, contradição e contingência.

3. Tabelas-verdade - Construção

1. Identifique o número de proposições simples (n), quantas proposições básicas (representadas por letras como P, Q, R) existem na fórmula.

2. Calcule o nº de linhas na tabela pela fórmula: 2n

3. Preencha as colunas das proposições:
   - A primeira coluna terá metade das linhas como "Verdadeiro" (V) e a outra metade como "Falso" (F).
   - A segunda coluna alternará entre "VVVVFFFF", "VVFFVVFF""VFVFVFVF", etc., dependendo do número de linhas.
   - Continue a alternar os valores para cada coluna subsequente.

3. Atividade guiada: Construam tabelas-verdade em grupo.

Construir tabelas:

- Ficha com proposições compostas

(ex.: ¬p ∨ q, (p ∧ q) → r).

- Em grupo, montem a tabela-verdade completa, das proposições da ficha.
- Depois, discutam: é **tautologia, contradição ou contingência**?

4. Argumentos e validade lógica

- O que é um argumento (premissas + conclusão).
- Diferença entre argumento válido e verdadeiro.
- Testando validade com tabelas-verdade.

4.1 O que é um argumento?

Um argumento é um conjunto de proposições que utilizamos para justificar (provar, dar razão, suportar) algo.
A proposição que queremos justificar tem o nome de **conclusão**; as proposições que pretendem apoiar a conclusão ou a justificam têm o nome de **premissas**.

Premissa do argumento: Uma proposição que serve como base ou razão para apoiar a conclusão.
Conclusão do argumento: A proposição que se pretende provar ou justificar com as premissas.

4.1 Exemplo

Premissa 1: Todos os humanos são mortais.

Premissa 2: Sócrates é um humano.

Conclusão: Portanto, Sócrates é mortal.

Neste exemplo, as duas primeiras frases são as **premissas** que levam à **conclusão** final. Se as **premissas** forem verdadeiras e a estrutura lógica for válida, a **conclusão** também será necessariamente verdadeira.

4.2 Diferença entre argumento válido e verdadeiro

A principal diferença é que **validade** é uma propriedade do argumento (a estrutura lógica), enquanto **verdade** é uma propriedade das proposições (as premissas e a conclusão). Um argumento é válido se a conclusão é uma consequência lógica necessária das premissas, ou seja, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Por outro lado, uma proposição é verdadeira ou falsa com base no seu conteúdo e na realidade.

4. Atividade: Avaliem se os argumentos dados são válidos ou não.

Testar argumentos:

Exemplo de argumento:

Se chove, Marcos fica resfriado.

Marcos não ficou resfriado.

Logo, não choveu.

p: Chove q: Marcos fica resfriado / p→**q** ~**q** |— ~**p**

Verifiquem se a **conclusão decorre das premissas** (válido ou não).

Obs.: Pode usar tabela-verdade para justificar.

5. Aplicação prática e exercícios

1. Problema do cotidiano

Seja a seguinte situação prática:

> “Se tiver prova amanhã, então estudarei hoje. Não vou estudar hoje. Logo, não tem prova amanhã.”

Representem com símbolos lógicos e testem a validade.

6. Encerramento e revisão

Quiz rápido

A frase “Passe-me o sal” é uma proposição?
Qual o valor lógico de ¬(V ∧ F)?
Se p = “Estudo” e q = “Passo”, o que significa p → q em português?

Correção do Quiz, com reforço dos pontos-chave.